Nama : Elyza Putri Rahayu

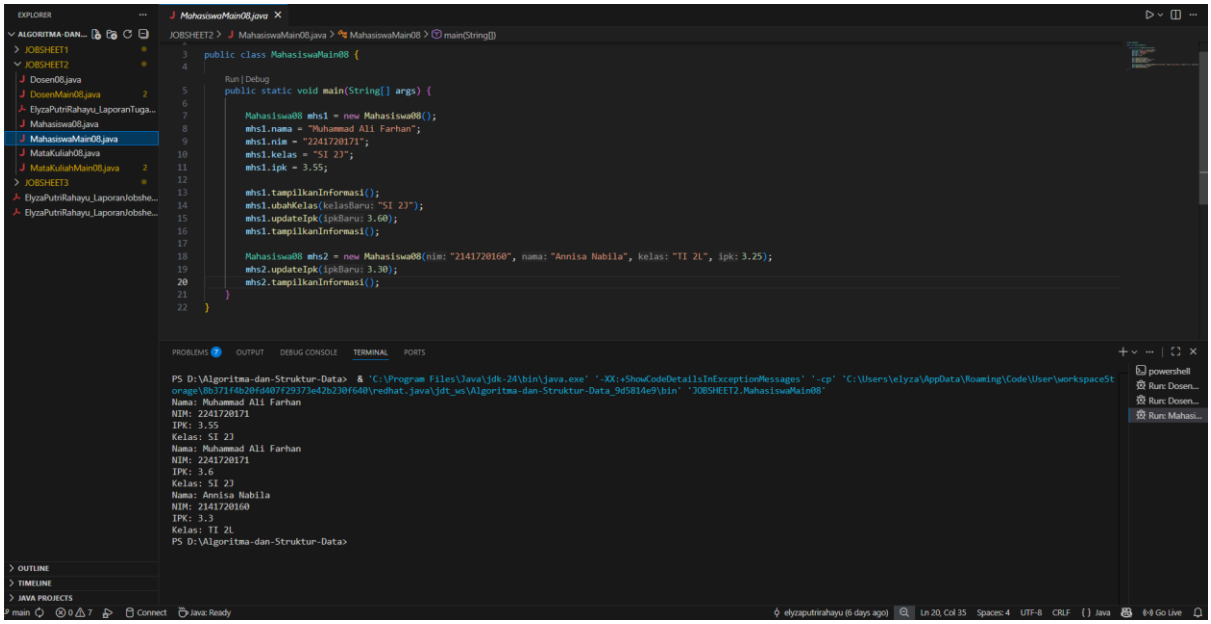
NIM : 254107020035

No Absen : 08

Kelas : TI - 1G

LAPORAN JOBSHEET 2

2.1 **Percobaan 1**: Deklarasi Class, Atribut dan Method



Kode Program Class **Mahasiswa08.java** :

```
package JOBSHEET2;

public class Mahasiswa08 {
    String nama;
    String nim;
    String kelas;
    double ipk;

    public Mahasiswa08() {

    }
```

```
    public Mahasiswa08(String nim, String nama, String kelas, double ipk) {
    this.nim = nim;
    this.nama = nama;
    this.kelas = kelas;
    this.ipk = ipk;
}

    void tampilkanInformasi () {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
    }

    void ubahKelas(String kelasBaru) {
    kelas = kelasBaru;
    }
    void updateIpk(double ipkBaru) {
    if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {
        ipk = ipkBaru;
    } else {
        System.out.println("IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
    }
}

    String nilaiKinerja() {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Kinerja sangat baik";
        } else if (ipk >= 3.0) {
```

```
            return "Kinerja baik";
        } else if (ipk >= 2.0) {
            return "Kinerja cukup";
        } else {
            return "Kinerja kurang";
        }
    }
}
```

2.1.3 Pertanyaan

1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!

Jawab : Dua karakteristik utama class/object dalam OOP adalah:

- Atribut (Properties/State) → Menyimpan data atau keadaan dari suatu objek.
- Method (Behavior/Function) → Menentukan perilaku atau tindakan yang dapat dilakukan oleh objek.

2. Perhatikan class Mahasiswa pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!

Jawab : Pada class Mahasiswa terdapat 4 atribut, yaitu:

1. nim (String)
2. nama (String)
3. kelas (String)
4. ipk (double)

3. Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!

Jawab : Pada class Mahasiswa terdapat 4 method, yaitu:

1. tampilkanInformasi()
2. ubahKelas(String kelasBaru)
3. updateIpk(double ipkBaru)
4. nilaiKinerja()

4. Perhatikan method updateIpk() yang terdapat di dalam class Mahasiswa. Modifikasi isi method tersebut sehingga IPK yang dimasukkan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 (0.0 <= IPK <= 4.0). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".

Jawab :

Pada kode program :

```
void updateIpk(double ipkBaru) {
    if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {
        ipk = ipkBaru;
    } else {
        System.out.println("IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
    }
}
```

Method akan mengecek apakah IPK berada di rentang 0.0–4.0 sebelum diperbarui.

5. Jelaskan bagaimana cara kerja method nilaiKinerja() dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method nilaiKinerja() tersebut ?

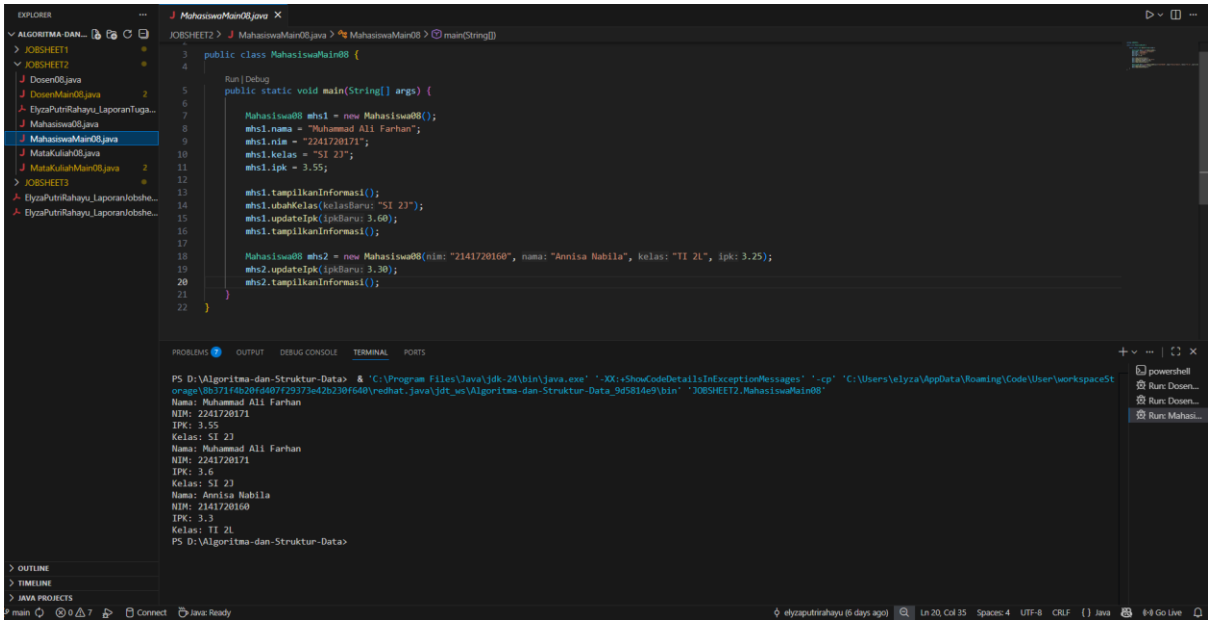
Jawab : Method nilaiKinerja() menggunakan percabangan if-else untuk mengevaluasi IPK:

- IPK ≥ 3.5 → Kinerja sangat baik
- IPK ≥ 3.0 → Kinerja baik
- IPK ≥ 2.0 → Kinerja cukup
- IPK < 2.0 → Kinerja kurang

Method ini mengembalikan (return) nilai bertipe String berupa kategori kinerja mahasiswa.

5. Commit dan push kode program ke Github

2.2 **Percobaan 2**: Instansiasi Object, serta Mengakses Atribut dan Method



Kode Program **MahasiswaMain08.java** :

```
package JOBSHEET2;

public class MahasiswaMain08 {

    public static void main(String[] args) {

        Mahasiswa08 mhs1 = new Mahasiswa08();
        mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
        mhs1.nim = "2241720171";
        mhs1.kelas = "SI 2J";
        mhs1.ipk = 3.55;

        mhs1.tampilkanInformasi();
        mhs1.ubahKelas("SI 2J");
        mhs1.updateIpk(3.60);
        mhs1.tampilkanInformasi();
```

```
        Mahasiswa08 mhs2 = new Mahasiswa08("2141720160", "Annisa Nabila", "TI 2L",
3.25);
        mhs2.updateIpk(3.30);
        mhs2.tampilkanInformasi();
    }
}
```

2.2.3 Pertanyaan

1. Pada class MahasiswaMain, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan ?

Jawab : pada kode program

Mahasiswa08 mhs1 = new Mahasiswa08();

- Proses instansiasi ada pada new Mahasiswa08();
- Nama objek yang dihasilkan adalah mhs1

2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek ?

Jawab : Menggunakan operator titik (.)

3. Mengapa hasil output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda ?

Jawab : Karena sebelum pemanggilan kedua, atribut objek telah diubah menggunakan method ubahKelas() dan updateIpk(), sehingga data yang ditampilkan juga berubah.

2.3 **Percobaan 3**: Membuat Konstruktor

Kode Program nya :

```
public Mahasiswa08() {


    }


    public Mahasiswa08(String nim, String nama, String kelas, double ipk) {
    this.nim = nim;
    this.nama = nama;
    this.kelas = kelas;
    this.ipk = ipk;
}
```

2.3.3 Pertanyaan 1.

Pada class Mahasiswa di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!

Jawab : public Mahasiswa08(String nm, String nim, double ipk, String kls)

2. Perhatikan class MahasiswaMain. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?

Jawab :

Mahasiswa08 mhs2 = new Mahasiswa08("Ani", "12345", 3.8, "TI-2A");

Artinya:

- Membuat objek baru bernama mhs2
- Mengisi atribut langsung melalui konstruktor berparameter

3. Hapus konstruktor default pada class Mahasiswa, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!

Jawab : Jika masih ada konstruktor berparameter saja, maka objek tidak bisa dibuat tanpa parameter. Contoh yang error new Mahasiswa08();. Karena tidak ada konstruktor kosong lagi.

4. Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class Mahasiswa harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!

Jawab : Tidak harus. Method dapat dipanggil sesuai kebutuhan karena masing-masing method berdiri sendiri.

5. Buat object baru dengan nama mhs menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa!

Jawab : Mahasiswa08 mhsElyza = new Mahasiswa08("Elyza Putri", "2241720000", 3.75, "TI-2A");

6. Commit dan push kode program ke Github